

[16] [개선] 사항

1. 제 목 : 소음저감시설 설계 용역대가 산정 기준 미비
2. 조치부서 : ♡♡♡♡처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

최근 간선도로·고속도로변 개발사업 및 정온지역 통과 도로 개설사업 시행에 따른 환경영향평가 등 협의 결과와 입주민 민원, 도로 소음에 대한 3D 소음예측 모델 적용 등으로 방음벽 등 소음저감시설의 설치가 대규모로 이루어지고 있다.

[표 59] 대규모 소음저감시설 설치(계획) 사례

지구명	시설개요	설치사유	소요 사업비	비고
⊕⊕⊕⊕⊕도시 (A,B,C생활권)	방음벽 및 방음 터널 등	지구 내 외곽순환도로 소음 저감	약 756억 원	타 생활권 계획 미정
남양주00지구	고속도로 방음벽 등	서울외곽순환고속도로 소음 저감	약 343억 원 약 260억 원	기 시 공 추가시공
시흥00지구	고속도로 방음벽 등	서울외곽순환/제2경인고속도로	약 346억 원	
시흥00지구	고속도로 방음벽 등	서울외곽순환고속도로 소음 저감	약 176억 원	

자료 : 지역본부 제출자료 재구성

公社에서는 공사의 특성, 규모 등 설계 난이도에 따른 업무량에 따라 용역 대가를 공정하고 투명하게 반영하고, 과다 설계 방지 및 최적 설계를 통해 공사 원가 절감을 도모하기 위하여 당초 공사비요율방식의 「용역대가 산정기준(토목 설계)」(이하 ‘기준’이라 한다)을 단계적으로 실비정액가산방식으로 변경하였다.

이에 따라 토목설계 용역대가는 실비정액가산방식을 적용함을 원칙으로 하되 위 기준의 ‘투입인원수 산정 기준’에 해당하지 않는 분야와 과업 내용의 특성상 실비정액가산방식을 적용함이 적절하지 아니하다고 판단되는 경우 공사비요율에 의한 방식을 적용하도록 하고 있다.

소음저감시설은 위 기준의 ‘투입인원수 산정 기준’에 해당하는 분야가 없으므로 공사비요율방식에 따라 소음저감시설 전체에 대한 추정공사비를 기준으로 용역대가를 산출하고 있다.

방음벽 및 방음 터널 등 방음시설의 경우 동일한 제원의 구조물이 연속되는 시설물로서 기성품인 방음판 및 지주 등의 자재비가 추정공사비의 상당 부분을 차지하고 있어 전체 추정공사비를 기준으로 한 공사비요율방식 적용은 [표 60]의 사례와 같이 설계의 특성과 난이도에 비해 용역대가가 과다 산정되는 결과를 초래한다.

[표 60] 일상감사 전·후 방음시설 설계 용역대가 비교

구분	일상감사 의견	조치 결과	비고
사례 #1	509백만 원	26백만 원(감 483백만 원)	
	소음저감시설 전체 추정공사비를 적용하여 용역대가를 산출하였으나, 방음벽의 경우 기초 및 지주 등 변경 부분에 대한 추정 공사비만 반영(규격 변경이 없는 구간 및 방음판 공사비 제외)하여 재산정 등	소음저감시설 전체 추정공사비가 아닌 변경되는 추정공사비에 대하여 용역대가를 산정, 당초 추정공사비 감소(방음 터널 공사비 삭제) 및 감사의견 적용에 따른 용역비 감소	
사례 #2	329백만 원	199백만 원(감 130백만 원)	
	해당 공종은 동일한 제원의 구조물이 연속되는 시설물로 전체 공사비에 대한 공사비요율방식 적용은 용역 대가가 과다 산정되는 결과를 초래하는바, 실제 과업의 내용 및 난이도를 고려하여 용역 대가 재산정	공사비요율방식으로 용역비를 산정토록 했으나, 최근 지침개정으로 실비정액가산방식이 병행 적용됨에 따라 실비정액가산방식으로 용역대가 재산정	

사례 #3	449백만 원	423백만 원(감 26백만 원)	방음시설 교량 공사 포함
	방음벽은 동일한 제원이 연속되는 구조물로 기성품인 방음판 자재가 추정 공사비의 43%를 차지하고 있어 전체 공사비에 대한 공사비요율방식 적용은 용역 대가가 과다하게 산정되는 결과를 초래하므로 실제 과업의 내용 및 난이도를 고려하여 용역 대가를 재산정	방음벽 설계비는 방음판 자재비를 제외한 추정공사비로 용역대가를 재산정하되, 당초 누락된 엔지니어링사업대가의 기준 제13조 제2항 제3호(기본설계를 시행하지 않은 실시 설계를 발주하는 경우에 적용)의 요율(1.3)을 반영한 금액으로 함	

자료 : 일상감사 조치 결과 재구성

또한, 국토교통부에서는 2010. 12월 방음시설의 설계기준, 기초 형식별 단면과 배근 및 적용되는 지주의 제원과 상세도를 제시함으로써 설계표준도만으로 방음시설을 편리하게 설계할 수 있도록 「방음벽 기초 표준도」를 제정하였다.

이를 반영하여 단지기술회에서는 2013. 7. 23. 「설계지침(토목)」 및 「표준상세도(토목)」를 개정하여 위 표준도를 방음시설 설계에 적용하도록 조치하였으며, 이에 따라 방음벽은 위 표준도만으로 대부분의 설계가 가능하게 되었다.

따라서 방음시설에 대하여 현재의 용역대가 산정 기준을 그대로 적용할 경우 설계 특성과 난이도에 비해 용역대가가 과다 산정되고 방음시설의 과다설계에 따른 사업비 낭비가 우려되는 실정이다.

그러므로 실제 설계의 내용과 난이도를 반영하여 방음시설에 대한 실비정액가산방식의 용역대가 산정 기준을 마련하거나, 공사 특성을 반영하여 추정공사비와 용역대가를 합리적으로 산정할 수 있도록 공사비요율방식의 용역대가 산정 기준을 보완하는 등 관련 기준을 정비할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

♠♠♠♠처장은

방음시설에 대하여 설계 용역대가를 합리적으로 산정하고 최적 설계를 통해
공사 원가를 절감할 수 있도록 관련 용역대가 산정 기준을 보완하시기 바랍니다
(개선).